

PROYECTO ACADÉMICO

AccessTrust IAM Lite

SOLICITAR - APROBAR • AUDITAR

Gestión segura de accesos
temporales a recursos digitales

Integrantes

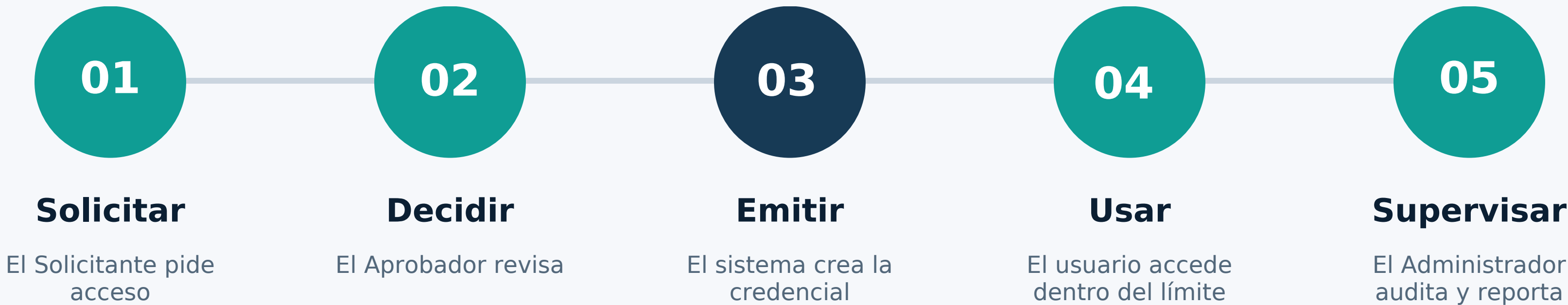
- Villegas Noblecilla Luis Javier
- Espinoza Soncco Emerson Aldair
- Minaya Diaz, José Miguel



AccessTrust
— IAM Lite —

Cada acceso sigue un ciclo controlado y trazable

El sistema gestiona accesos temporales a recursos protegidos y limita cada credencial por tiempo y cantidad de usos.



Trazabilidad integrada Las acciones relevantes se registran en una auditoría con cadena hash; recursos, políticas y reportes se administran desde el mismo sistema.

El sistema integra acceso temporal, seguridad y evidencia

Gestionar solicitudes de acceso temporal en MongoDB

Desde la autenticación y los roles hasta la credencial, el ticket externo, la auditoría y los reportes.

01 Identidad y autorización

Autenticación, roles y recursos protegidos.

02 Ciclo de acceso

Políticas, solicitudes, credenciales y tickets externos.

03 Seguridad y trazabilidad

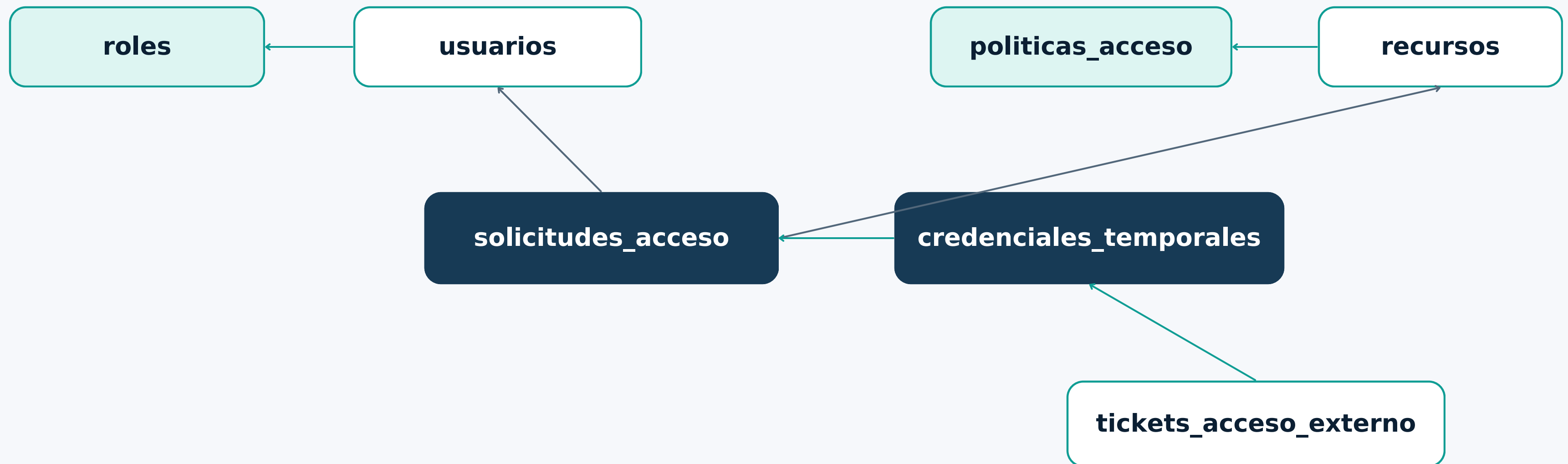
Cifrado, hashing, auditoría con hash, backup y restore.

04 Administración y análisis

Gestión, agregaciones, reportes e índices.

El modelo enlaza identidades, recursos y decisiones

MongoDB utiliza referencias entre documentos para conservar relaciones explícitas a lo largo del ciclo IAM.



eventos_auditoria

Registra el actor y la entidad afectada durante el ciclo.

MongoDB rechaza documentos que incumplen el esquema

VALIDATION LEVEL

strict

VALIDATION ACTION

error

Un documento inválido no entra a la base de datos.

01 Tipos y estructura

- Campos obligatorios y opcionales definidos.
- Tipos BSON: string, array, bool, date, objectId, int/long y object.
- Los campos opcionales aceptan el tipo indicado o null.

02 Dominios permitidos

- Estados definidos por colección.
- Sensibilidad: Baja, Media o Alta en recursos y políticas.
- Contadores y duraciones con mínimos de 0 o 1, según el campo.

Ejemplos usuarios valida roles como array de strings; recursos valida Activo como bool y sus referencias como objectId o null.

Las validaciones protegen el ciclo de solicitud y credencial

Colección	Contrato estructural	Restricción de dominio
solicitudes_acceso	IDs: objectId; Usuariold y Recursold: objectId; Motivo: string, Prioridad: string	DuracionSolicitadaMin ≥ 1 · Estado: Pendiente / Aprobada / Rechazada
politicas_acceso	IDs: objectId; Nombre y Sensibilidad: string; RequiereOtp y RequiereAprobacion: bool	DuracionMaxMin, MaxUsos e IntentosOtpMax ≥ 1
credenciales_temporales	IDs: objectId; TokenHash: string; IssuedAt y ExpiresAt: date	MaxUsos ≥ 1 · UsosRealizados ≥ 0, Estado: Activada/Expirada/Revocada/Usada
tickets_acceso_externo	IDs: objectId; TicketHash y UrlExterna: string, UserAgent: string	IssuedAt / ExpiresAt: date, Estado: Activada/Expirada/Revocada/Usada

Las validaciones protegen el ciclo de solicitud y credencial

AccessTrust.Web

Dashboard

Mis solicitudes

Mis accesos activos

Usuario: Solicitante AccessTrust

Solicitante

Cerrar sesión

Nueva solicitud de acceso

Solicita acceso temporal a un recurso digital protegido. La solicitud quedará pendiente hasta ser revisada por un aprobador.

Recurso solicitado

Panel restringido de clientes - Alta

Motivo de la solicitud

Necesito acceso temporal para realizar la extracción y conciliación de datos correspondientes a los clientes del segmento de Alta prioridad. Esta información es requerida con urgencia para la elaboración del informe de revisión estratégica de este cierre de mes.

Duración solicitada en minutos

120

La duración final puede ser ajustada por el aprobador según la política del recurso.

Prioridad

Alta

Enviar solicitud

Cancelar

Las validaciones protegen el ciclo de solicitud y credencial

Revisar solicitud

Información de la solicitud	
Recurso	Panel restringido de clientes
Tipo	Panel
Sensibilidad	Alta
Usuario solicitante	Solicitante AccessTrust solicitante@accesstrust.local
Motivo	Necesito acceso temporal para realizar la extracción y conciliación de datos correspondientes a los clientes del segmento de Alta prioridad. Esta información es requerida con urgencia para la elaboración del informe de revisión estratégica de este cierre de mes.
Duración solicitada	120 min
Prioridad	Alta
Fecha de solicitud	2026-07-11 08:13:20 UTC

Política aplicada	
Política	Política Alta
Duración máxima	120 min

Las validaciones protegen el ciclo de solicitud y credencial

AccessTrust.Web

Dashboard

Solicitudes pendientes

Usuario: Aprobador AccessTrust

Aprobador

Cerrar sesión

Solicitud resuelta correctamente

La solicitud fue aprobada y se generó una credencial temporal para el solicitante.

Solicitud	6a51fb207d5c25f5cfc1c444
Credencial generada	6a51fc357d5c25f5cfc1c448
Recurso	Panel restringido de clientes
Expira	2026-07-11 10:17:57 UTC
Usos máximos	10

El acceso al recurso externo debe realizarlo el solicitante desde **Mis accesos activos**.

Volver a solicitudes pendientes

Las validaciones protegen el ciclo de solicitud y credencial

AccessTrust.Web

Dashboard

Mis solicitudes

Mis accesos activos

Usuario: Solicitante AccessTrust

Solicitante

Cerrar sesión

Mis accesos activos

Aquí puedes consultar tus credenciales temporales vigentes y abrir recursos externos autorizados.

Credenciales vigentes						
Recurso	Tipo	Sensibilidad	Estado	Expira	Usos	Acción
Panel restringido de clientes ID: 6a4549b9442c51f54a2b0af6	Panel	Alta	Activa	2026-07-11 10:17:57 UTC	0 / 10	Abrir recurso externo

© 2026 - AccessTrust IAM Lite

Auditoría y alertas también tienen contratos verificables

Las colecciones de auditoría y alertas permiten conservar evidencia del comportamiento del sistema. La auditoría registra acciones relevantes, como aprobaciones, rechazos, emisión de credenciales e intentos no autorizados.

eventos_auditoria

Secuencia	Seq: int o long, mínimo 1
Resultado	Exitoso, Fallido, Permitido o Denegado
Integridad	PrevHash y Hash: string
Detalle	Objeto; CreatedAt: date
Opcionales	ActorUserId y EntidadId: objectId o null

alertas_seguridad

Identidad	Tipo y Descripcion: string
Severidad	Baja, Media, Alta o Critica
Estado	Abierta, Revisada o Cerrada
Fecha	CreatedAt: date
Opcionales	Usuariold, Recursold y ReviewedAt aceptan null

La validación asegura la forma del registro; la cadena de hashes permite verificar la continuidad de la auditoría.

05 · RESTRICCIONES Y VALIDACIONES II

Auditoría y alertas también tienen contratos verificables

AccessTrust.Web

Dashboard

Recursos

Políticas

Credenciales activas

Auditoría

Usuarios

Reportes

Solicitudes pendientes

Usuario: **Administrador AccessTrust**

Administrador

Cerrar sesión

Verificación de integridad de auditoría

Revisión de la cadena de eventos usando Seq, PrevHash y Hash.

Volver a auditoría

Cadena íntegra. La cadena de auditoría se encuentra íntegra.

Eventos verificados

110

Eventos inválidos

0

Fecha de verificación UTC

2026-07-11 08:39:16

Resultado por evento						
Seq	Acción	Fecha UTC	PrevHash	Hash	Estado	Mensaje
1	LOGIN_EXITOSO	2026-07-06 17:20:53	Válido	Válido	Íntegro	Evento íntegro.
2	CREDENCIAL_REVOCADA	2026-07-06 17:21:18	Válido	Válido	Íntegro	Evento íntegro.
3	LOGIN_EXITOSO	2026-07-06 17:21:29	Válido	Válido	Íntegro	Evento íntegro.
4	SOLICITUD_CREADA	2026-07-06 17:21:56	Válido	Válido	Íntegro	Evento íntegro.
5	LOGIN_EXITOSO	2026-07-06 17:22:17	Válido	Válido	Íntegro	Evento íntegro.

La seguridad combina confidencialidad, integridad y mínimo privilegio

01

Confidencialidad

- Documento de identidad cifrado en C# antes de llegar a MongoDB.
- Contraseñas protegidas con PasswordHasher.
- Tokens y tickets almacenados como hashes SHA-256.

02

Integridad y continuidad

- Auditoría con Seq, PrevHash y Hash.
- Acciones críticas registradas: acceso, aprobación, emisión y revocación.
- mongodump y mongorestore probados en una base alternativa.

03

Mínimo privilegio

- Usuario de aplicación limitado a la base del sistema.
- backup_user separado para respaldo y restauración.
- Administrador reservado para configuración y mantenimiento.

El respaldo y la restauración aseguran continuidad y pruebas controladas

01

Backup con mongodump

- Script PowerShell automatiza el respaldo.
- Usa backup_user con permisos limitados.
- Exporta la base AccessTrustIAMLite.

02

Restore controlado

- Restauración con mongorestore.
- Se probó en AccessTrustIAMLite_RestoreTest.
- Evita afectar la base principal.

03

Replica set rs0

- rs0 es un replica set local de un nodo.
- Habilita transacciones en MongoDB.
- No es alta disponibilidad real; permite proteger operaciones críticas donde se modifican varios documentos relacionados

El respaldo y la restauración aseguran continuidad y pruebas controladas

Backup con mongodump

```
(base) PS C:\Users\51926\Desktop\AccessTrust-IAM-Lite> .\scripts\backup-access-trust.ps1
Base de datos: AccessTrustIAMLite
Usuario backup: backup_user
Destino: C:\Users\51926\Desktop\AccessTrust-IAM-Lite\backups\AccessTrustIAMLite_20260711_042745

2026-07-11T04:27:46.162-0500    writing `AccessTrustIAMLite.tickets_acceso_externo` to `C:\Users\51926\Desktop\AccessTrust-IAM-Lite\backups\AccessTrustIAMLite_20260711_042745\AccessTrustIAMLite\tickets_acceso_externo.bson`
2026-07-11T04:27:46.264-0500    writing `AccessTrustIAMLite.eventos_auditoria` to `C:\Users\51926\Desktop\AccessTrust-IAM-Lite\backups\AccessTrustIAMLite_20260711_042745\AccessTrustIAMLite\eventos_auditoria.bson`
2026-07-11T04:27:46.265-0500    writing `AccessTrustIAMLite.solicitudes_acceso` to `C:\Users\51926\Desktop\AccessTrust-IAM-Lite\backups\AccessTrustIAMLite_20260711_042745\AccessTrustIAMLite\solicitudes_acceso.bson`
```

Restore controlado

```
• (base) PS C:\Users\51926\Desktop\AccessTrust-IAM-Lite> .\scripts\restore-access-trust.ps1
=====
Restore MongoDB - AccessTrust IAM Lite
=====
Backup origen: C:\Users\51926\Desktop\AccessTrust-IAM-Lite\backups\AccessTrustIAMLite_20260711_042745\AccessTrustIAMLite
Base destino: AccessTrustIAMLite_RestoreTest
Usuario restore: backup_user

2026-07-11T04:30:25.578-0500    The --db and --collection flags are deprecated for this use-case; please use --nsInclude instead, i.e. with --nsInclude=${DATABASE}.${COLLECTION}
2026-07-11T04:30:25.615-0500    building a list of collections to restore from `C:\Users\51926\Desktop\AccessTrust-IAM-Lite\backups\AccessTrustIAMLite_20260711_042745\AccessTrustIAMLite` dir
2026-07-11T04:30:25.616-0500    don't know what to do with file `C:\Users\51926\Desktop\AccessTrust-IAM-Lite\backups\AccessTrustIAMLite_20260711_042745\AccessTrustIAMLite\prelude.json`, skipping...
```

El respaldo y la restauración aseguran continuidad y pruebas controladas

VILLEGAS > AccessTrustIAMLite_RestoreTest

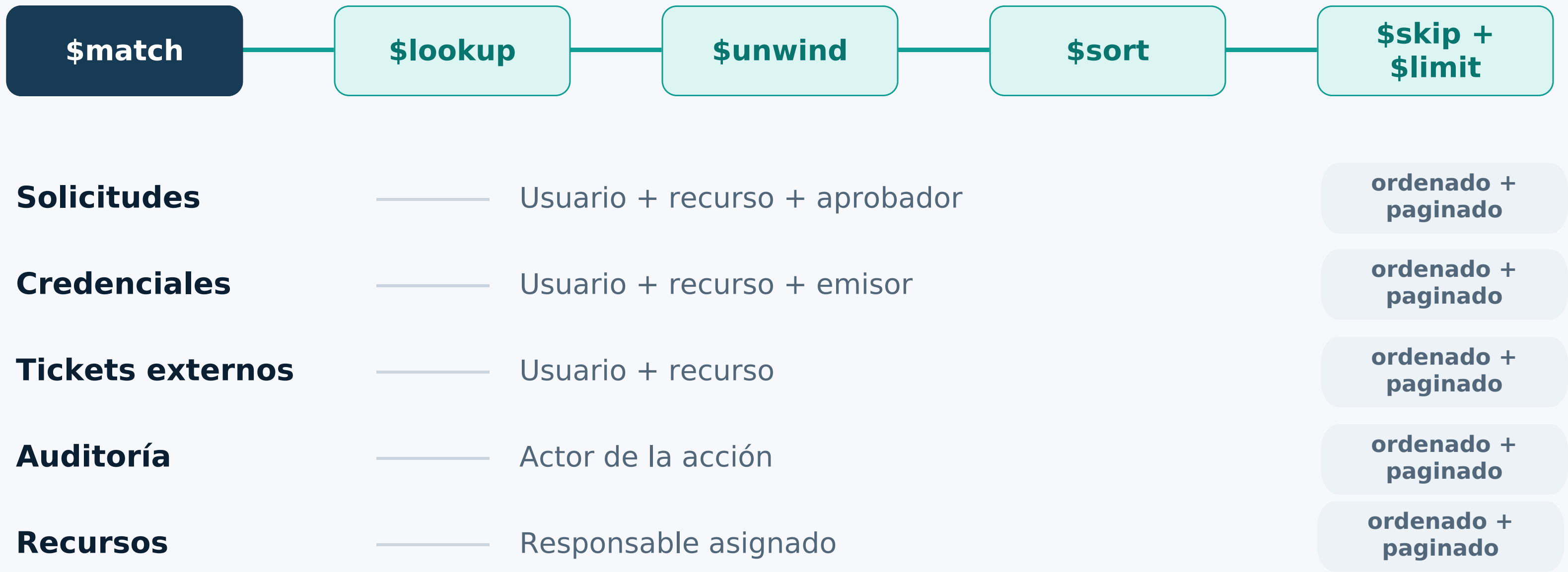
>_ Open MongoDB shell

+ Create collection

Refresh

Collection name ↕	Properties ↕	Storage size ↕	Data size ↕	Documents ↕	Avg. document size ↕	Indexes ↕	Total index size ↕
alertas_seguridad	-	4.10 kB	0 B	0	0 B	3	12.29 kB
credenciales_temporales	-	20.48 kB	3.58 kB	13	275.00 B	4	81.92 kB
eventos_auditoria	-	32.77 kB	52.98 kB	110	481.00 B	5	102.40 kB
otp_codigos	-	4.10 kB	0 B	0	0 B	3	12.29 kB
politicas_acceso	-	20.48 kB	482.00 B	3	160.00 B	2	40.96 kB
recursos	-	20.48 kB	865.00 B	4	216.00 B	3	61.44 kB
roles	-	20.48 kB	714.00 B	3	238.00 B	2	40.96 kB
solicitudes_acceso	-	20.48 kB	4.81 kB	16	300.00 B	4	81.92 kB
tickets_acceso_externo	-	20.48 kB	9.78 kB	22	444.00 B	5	102.40 kB
usuarios	-	20.48 kB	1.58 kB	4	396.00 B	3	61.44 kB

Los pipelines convierten referencias en listados útiles



08 · AGREGACIONES / PIPELINES I

Filtros globales

Fecha desde

05/07/2026

Fecha hasta

09/07/2026

Usuario

Solicitante AccessTrust - solicitante@ac

Recurso

Todos

Aplicar filtros

Limpiar filtros

Detalle de solicitudes de acceso

Volver a reportes

Listado de solicitudes resultantes de los filtros aplicados.

Total de registros

9

Página actual

1 de 1

Estado de solicitud

Todos

Registros de solicitudes

Fecha	Usuario	Recurso	Sensibilidad	Estado	Motivo	Aprobador	Decisión
2026-07-08 06:28	Solicitante AccessTrust solicitante@accesstrust.local	Base de Datos de Usuarios Módulo	Alta	Aprobada	Por favor.	Administrador AccessTrust	-
2026-07-07 20:02	Solicitante AccessTrust solicitante@accesstrust.local	Base de Datos de Usuarios Módulo	Alta	Pendiente	Necesito validar una estructura para la clase cliente.	-	-
2026-07-07 18:31	Solicitante AccessTrust solicitante@accesstrust.local	Panel restringido de clientes Panel	Alta	Rechazada	Necesito acceso	Aprobador AccessTrust	-
2026-07-06 17:21	Solicitante AccessTrust solicitante@accesstrust.local	Panel restringido de clientes Panel	Alta	Aprobada	Acceso para informe de TI	Aprobador AccessTrust	-
2026-07-06 16:55	Solicitante AccessTrust solicitante@accesstrust.local	Panel restringido de clientes Panel	Alta	Aprobada	Necesito acceso para terminar el informe del área de TI	Aprobador AccessTrust	-

Las agregaciones resumen estado, demanda y trazabilidad

Los pipelines de conteo convierten los registros operativos en indicadores para los reportes.

Por estado

`$match → $group(Estado) → $sum → $sort`

Solicitudes, credenciales y tickets externos.

Por recurso

`$lookup → $unwind → $group → $sum`

Solicitudes y credenciales asociadas a cada recurso.

Auditoría

`$group(Accion + Resultado) → $sum`

Frecuencia de acciones y comparación de accesos externos permitidos o denegados.

Por sensibilidad

`$match → $group(Sensibilidad) → $sum`

Distribución de recursos en Baja, Media y Alta.

Las agregaciones resumen estado, demanda y trazabilidad

Solicitudes de acceso

Estado de solicitud

Pendiente

Aplicar a solicitudes

Ver registros

Solicitudes por estado

Estado	Total
Pendiente	1

Solicitudes por recurso

Recurso	Tipo	Sensibilidad	Total
Base de Datos de Usuarios	Módulo	Alta	1

Credenciales temporales

Estado de credencial

Usada

Aplicar a credenciales

Ver registros

Credenciales por estado

Estado	Total
Usada	2

Credenciales por recurso

Recurso	Tipo	Sensibilidad	Total
Base de Datos de Usuarios	Módulo	Alta	1
Panel restringido de clientes	Panel	Alta	1

Tickets externos

Auditoría

Recursos

Las agregaciones resumen estado, demanda y trazabilidad

Los pipelines de conteo convierten los registros operativos en indicadores para los reportes.

Reportes del IAM

Generado UTC: 2026-07-11 08:49:35

Consulta agregada de solicitudes, credenciales, tickets externos, auditoría y recursos.

Filtros globales

Fecha desde

dd/mm/aaaa

Fecha hasta

dd/mm/aaaa

Usuario

Solicitante AccessTrust - solicitante@ac

Recurso

Todos

Aplicar filtros

Limpiar filtros

Solicitudes

1

Ver detalle

Credenciales

7

Ver detalle

Tickets externos

0

Ver detalle

Auditoría

0

Ver detalle

Recursos

1

Ver detalle

Los índices siguen los filtros, relaciones y ordenamientos del sistema

Además de `_id_`, se combinan índices simples, compuestos y únicos según las consultas descritas en el proyecto.

Colección	Campos indexados y orden
tickets_acceso_externo	TicketHash · Usuariold+Estado+ExpiresAt · CredencialId+Estado · Recursold+Estado
eventos_auditoria	Seq · CreatedAt (-1) · ActorUserId · Accion+Resultado
usuarios	Correo · Estado
solicitudes_acceso	Estado+CreatedAt (-1) · Usuariold · Recursold
credenciales_temporales	Usuariold+Estado · Recursold · ExpiresAt
recursos / alertas	Sensibilidad · Activo / Estado+CreatedAt (-1) · Severidad

1 = ascendente · -1 = descendente; los índices estado-fecha priorizan los registros más recientes.

Cinco índices únicos refuerzan identidad y consistencia

La unicidad no solo acelera consultas: también impide duplicados en campos críticos.

01	usuarios	Correo	idx_usuarios_correo_unique
02	roles	Nombre	idx_roles_nombre_unique
03	políticas_acceso	Sensibilidad	idx_políticas_sensibilidad_unique
04	eventos_auditoria	Seq	idx_auditoria_seq_unique
05	tickets_acceso_externo	TicketHash	idx_tickets_hash_unique

Aclaración sobre
expiración

idx_credenciales_expiracion indexa ExpiresAt

MongoDB separa operación, respaldo y administración

Cada cuenta recibe únicamente los permisos asociados a su responsabilidad.

user

Operación normal

- Autenticación: AccessTrustIAMLite
- Rol: readWrite sobre la base del sistema
- Crea, actualiza y consulta los datos de la aplicación

backup_user

Respaldo controlado

- Autenticación: admin
- read en la base principal
- readWrite + dbAdmin en AccessTrustIAMLite_RestoreTest

Administrador MongoDB

Configuración y mantenimiento

- Crea usuarios y asigna roles
- Configura permisos y autenticación
- No se usa por la aplicación ni por los scripts normales de backup

Principio aplicado: mínimo privilegio y separación de responsabilidades.

AccessTrust IAM Lite

Cinco colecciones definen identidad, recursos y decisión

Este primer grupo configura quién solicita, qué se protege y bajo qué reglas se evalúa el acceso.

usuarios	Cuentas, correo, roles, estado, contraseña protegida mediante hash y documento de identidad cifrado.
roles	Perfiles funcionales —Solicitante, Aprobador y Administrador— con sus permisos asociados.
recursos	Recursos digitales protegidos: tipo, sensibilidad, responsable, disponibilidad y política aplicable.
politicas_acceso	Duración máxima, usos permitidos, sensibilidad y requisitos de aprobación.
solicitudes_acceso	Motivo, duración solicitada, estado, aprobador y resultado de la revisión.

Cuatro colecciones completan acceso externo y evidencia

Este segundo grupo materializa el permiso, registra su uso y conserva la trazabilidad de seguridad.

credenciales_temporales	Token protegido, vigencia, máximo de usos, usos realizados y estado del acceso concedido.
tickets_acceso_externo	Ticket temporal derivado de una credencial válida para abrir el recurso protegido externo.
eventos_auditoria	Actor, acción, entidad afectada, resultado, detalle y hashes encadenados para verificar integridad.
alertas_seguridad	Tipo, severidad, usuario o recurso asociado, descripción, estado de revisión y fecha de creación.

Total: 9 colecciones en el modelo del proyecto.

AccessTrust demuestra un ciclo de acceso temporal con controles verificables

01 Control

Solicitud, decisión, credencial, ticket y uso limitado.

02 Protección

Validaciones, cifrado, hashing, índices y mínimo privilegio.

03 Evidencia

Auditoría encadenada, agregaciones, reportes, backup y restore.

Alcance académico

Es un MVP: no sustituye un IAM empresarial ni incorpora MFA real o integraciones avanzadas de identidad.